Práctica 3 — Planificación de procesos de tiempo real

Parte I: Ejercicios 1 y 2

Sistemas de Tiempo Real — Ingeniería en Computación

1. Ejercicio 1

Tarea	A	B	C	D
C_i	2	2	2	1
$T_i = D_i$	12	24	6	3

a) Viabilidad

$$U = \frac{2}{12} + \frac{2}{24} + \frac{2}{6} + \frac{1}{3} = \frac{22}{24} = 0{,}9167 \qquad U_{lub} = 4\left(2^{1/4} - 1\right) = 0{,}7568$$

$U \leq 1$: se cumple la condición necesaria. Pero $U > U_{lub}$, y la cota de Liu y Layland es **suficiente pero no necesaria**: al superarla **no decide nada**. Hacen falta otros argumentos.

Períodos armónicos. $3 \mid 6 \mid 12 \mid 24$. Para conjuntos armónicos la cota exacta bajo prioridades monótonas en frecuencia es 1, no 0,7568. Como $U < 1$, es planificable.

Tiempos de respuesta exactos. Con $R_i = C_i + \sum_{j \in hp(i)} \lceil R_i/T_j \rceil C_j$ y prioridades RM ($D > C > A > B$):

	D	C	A	B
R_i	1	3	6	12
D_i	3	6	12	24
	✓	✓	✓	✓

Existe planificación viable.

b) Plan cíclico

$$T_P = \text{mcm}(12, 24, 6, 3) = \mathbf{24}$$

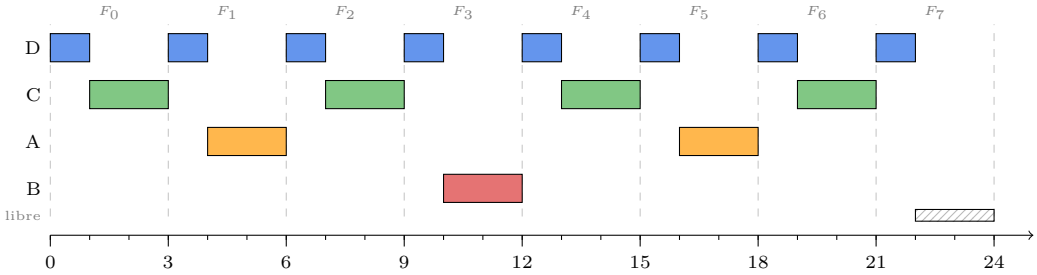
Condiciones del período secundario: (1) $T_S \geq \text{máx}\, C_i = 2$; (2) $T_S \mid 24$; (3) $2T_S - \text{mcd}(T_i, T_S) \leq D_i$ para toda tarea.

T_S	(1)	(2)	A (≤ 12)	B (≤ 24)	C (≤ 6)	D (≤ 3)
2	✓	✓	2	2	2	**3**
3	✓	✓	3	3	3	**3**
4	✓	✓	4	4	6	7
6	✓	✓	6	6	6	9
8	✓	✓	12	8	14	15
12	✓	✓	12	12	18	21
24	✓	✓	36	24	42	45

(Columnas A–D: valor de $2T_S - \text{mcd}(T_i, T_S)$; en negrita, los que cumplen al límite.) Sirven $T_S = 2$ y $T_S = 3$. Se elige $\mathbf{T_S = 3}$ porque además divide a todos los períodos: cada activación cae sobre un comienzo de marco y el jitter es nulo. El plan tiene $24/3 = \mathbf{8}$ marcos.

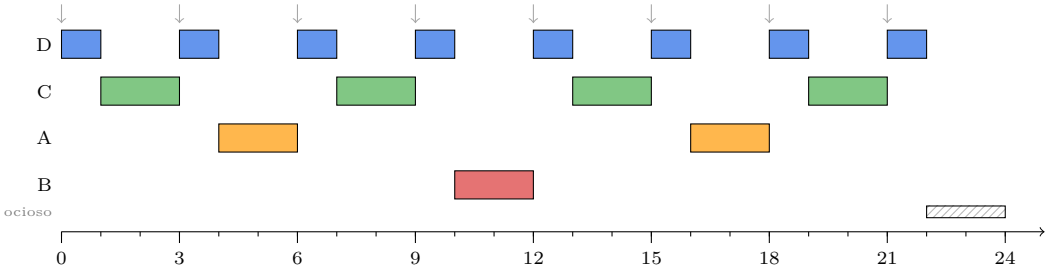
Trabajo por hiperperíodo: D 8×1, C 4×2, A 2×2, B $1 \times 2 = 22$ unidades sobre 24.

Marco	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7
Inicio	0	3	6	9	12	15	18	21
Tareas	D, C	D, A	D, C	D, B	D, C	D, A	D, C	D
Carga	3	3	3	3	3	3	3	1



Plazos: D y C corren en el marco de su propia activación. A se activa en 0 y 12 y corre en $F_1[3,6)$ y $F_5[15,18)$. B se activa en 0 y corre en $F_3[9,12)$. Todas cumplen.

c) Cronograma de las primeras 24 unidades (prioridades RM)



[0,1)	[1,3)	[3,4)	[4,6)	[6,7)	[7,9)	[9,10)	[10,12)
D	C	D	A	D	C	D	B
[12,13)	[13,15)	[15,16)	[16,18)	[18,19)	[19,21)	[21,22)	[22,24)
D	C	D	A	D	C	D	*ocioso*

Instantes de expropiación: ninguno. Una expropiación exige que una tarea de mayor prioridad se active *mientras* otra ejecuta. Acá todas las activaciones caen en múltiplos de 3 y cada ráfaga termina exactamente en un múltiplo de 3 o antes: C termina en $t = 3$ justo cuando se activa D, A termina en $t = 6$ justo cuando se activan D y C, B termina en $t = 12$ justo cuando se activan D, C y A. Es consecuencia de que los períodos sean armónicos y de que los cómputos encajen exactos en los huecos entre activaciones.

Nota: con $T_S = 3$ el plan cíclico del inciso (b) produce **exactamente el mismo** cronograma que las prioridades RM.

2. Ejercicio 2

Tarea	A	B	C	D
C_i	1	3	7	1
$T_i = D_i$	10	12	20	5

a) Viabilidad

$$U = \frac{1}{10} + \frac{3}{12} + \frac{7}{20} + \frac{1}{5} = \frac{54}{60} = \mathbf{0{,}90} \qquad U_{lub} = 0{,}7568$$

$U \leq 1$ pero $U > U_{lub}$: la cota tampoco decide. Y acá **no** se puede invocar el argumento armónico, porque 10, 12, 20 y 5 no forman una cadena de divisibilidad (12 no divide a 20). Queda el análisis exacto, con prioridades RM ($D > A > B > C$):

	D	A	B	C
Iteración	1	$1 \to 2$	$3 \to 5$	$7 \to 13 \to 18 \to 19$
R_i	1	2	5	**19**
D_i	5	10	12	20
	✓	✓	✓	✓

Es planificable, aunque C queda al límite: $R_C = 19$ contra un plazo de 20.

b) Plan cíclico

$$T_P = \text{mcm}(10, 12, 20, 5) = \text{mcm}(2 \cdot 5,\ 2^2 \cdot 3,\ 2^2 \cdot 5,\ 5) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \mathbf{60}$$

Condición (1): $T_S \geq \text{máx}\, C_i = 7$. Condición (2): $T_S \mid 60$, candidatos 10, 12, 15, 20, 30, 60. Condición (3):

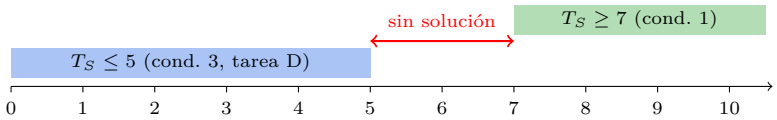
T_S	A (≤ 10)	B (≤ 12)	C (≤ 20)	D (≤ 5)
10	10	**18**	10	**15**
12	**22**	12	20	**23**
15	**25**	**27**	**25**	**25**
20	**30**	**36**	20	**35**
30	**50**	**54**	**50**	**55**
60	**110**	**108**	**100**	**115**

(En negrita, los valores que *violan* la condición.)

Ningún candidato satisface las tres condiciones, y no por falta de probar: es imposible. La condición (3) sobre D, con $D_D = 5$ y $\text{mcd}(5, T_S) \in \{1, 5\}$:

$$2T_S - \text{mcd}(5, T_S) \leq 5 \implies 2T_S \leq 5 + 5 \implies T_S \leq 5$$

y la condición (1) exige $T_S \geq 7$. Los dos intervalos no se tocan:



Modificación mínima. El conflicto es entre $C_C = 7$, que empuja el marco hacia arriba, y $D_D = 5$, que lo empuja hacia abajo. Sin tocar ningún requisito temporal, se **trocea la tarea C** — la solución clásica del ejecutivo cíclico para ráfagas largas:

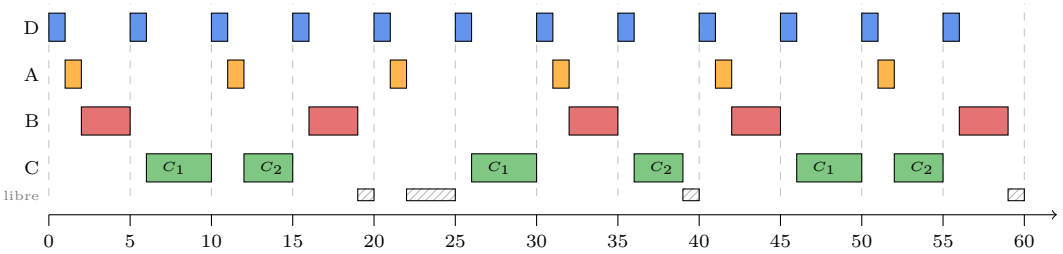
$$\text{C } (C = 7,\ T = 20) \longrightarrow C_1\ (C = 4) + C_2\ (C = 3), \text{ ambas con } T = 20, \text{ en ese orden}$$

Ahora $\text{máx}\, C_i = 4$ y con $\mathbf{T_S = 5}$:

(1) $T_S \geq 4$	$5 \geq 4$ ✓
(2) $T_S \mid 60$	$60/5 = 12$ marcos ✓
(3)	A: $10 - 5 = 5 \leq 10$ B: $10 - 1 = 9 \leq 12$ C: $10 - 5 = 5 \leq 20$ D: $10 - 5 = 5 \leq 5$ ✓

Trabajo por hiperperíodo: D 12×1, A 6×1, B 5×3, C $3 \times 7 = 54$ unidades sobre 60.

Marco	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}
Inicio	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Tareas	D A B	D C_1	D A C_2	D B	D A	D C_1	D A B	D C_2	D A B	D C_1	D A C_2	D B
Carga	5	5	5	4	2	5	5	4	5	5	5	4



Verificación de plazos:

- **D** ($T = 5$): se activa al inicio de cada marco y corre en ese mismo marco.
- **A** ($T = 10$): activaciones en 0, 10, 20, 30, 40, 50; corre siempre en el marco de su activación.
- **B** ($T = 12$): activaciones en 0, 12, 24, 36, 48; corre en [2,5), [16,19), [32,35), [42,45), [56,59); plazos 12, 24, 36, 48, 60.
- **C** ($T = 20$): activaciones en 0, 20, 40; corre en [6,10)+[12,15), [26,30)+[36,39), [46,50)+[52,55); plazos 20, 40, 60.

Todas las instancias terminan dentro de su plazo.